

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

Antes de empezar

Esta actividad sirve para conocer lo que ya sabes y poder organizar mejor las clases.

No pasa nada si no sabes alguna respuesta. No se espera que hayas estudiado estos contenidos anteriormente. Intenta razonar tus respuestas.

1. INFORMÁTICA Y ROBÓTICA

1. ¿Cuál de los siguientes dispositivos puede considerarse un sensor?

☐ Un motor ☐ Un sensor de temperatura ☐ Una rueda ☐ Un altavoz

2. ¿Cuál de estos elementos serviría para que un robot pudiera moverse?

☐ Un motor ☐ Un sensor de luz ☐ Una cámara ☐ Un termómetro

3. Un robot tiene un sensor de distancia en la parte delantera.

Cuando detecta un objeto a menos de 10 cm debería detenerse.

Completa:

Sensor → _____

Decisión → _____

Acción → _____

4. Explica con tus palabras qué diferencia podría haber entre:

Sensor:

Actuador:

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

2. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

5. Ordena estas instrucciones para que una persona pueda entrar en una habitación oscura.

Escribe 1, 2, 3 y 4.

☐ Pulsar el interruptor. ☐ Entrar en la habitación. ☐ Abrir la puerta. ☐ Acercarse a la puerta.

6. Queremos hacer que un robot avance continuamente hasta encontrar un obstáculo.

¿Cuál de estas ideas parece mejor?

A) Avanzar 1 cm, avanzar 1 cm, avanzar 1 cm, avanzar 1 cm...

B) Repetir: avanzar mientras no haya un obstáculo.

C) Apagar el robot.

Respuesta: _____

Explica brevemente por qué:

7. Observa este programa:

AL COMENZAR

```
repetir 4 veces
  avanzar
  girar a la derecha
```

¿Qué figura crees que podría dibujar un robot?

- ☐ Una línea
- ☐ Un cuadrado
- ☐ Un círculo
- ☐ No se moverá

8. Queremos crear un programa que diga:

Si la temperatura supera los 30 °C, encender el ventilador.

Completa:

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

SI temperatura _____ 30

3. PROGRAMACIÓN

9. ¿Has utilizado alguna vez alguno de estos programas?

Marca todos los que conozcas.

- ☐ Scratch
- ☐ MakeCode
- ☐ App Inventor
- ☐ Arduino
- ☐ Python
- ☐ micro:bit
- ☐ Otro: _____
- ☐ Ninguno

10. ¿Qué crees que es un algoritmo?

- ☐ Una pieza electrónica.
- ☐ Una serie ordenada de instrucciones para resolver un problema.
- ☐ Un tipo de robot.
- ☐ Una página de Internet.

11. Queremos que un personaje de un videojuego gane un punto cuando toque una moneda.

¿Qué tipo de estructura necesitamos principalmente?

- ☐ Una decisión o condición
- ☐ Apagar el ordenador
- ☐ Una contraseña
- ☐ Una página web

4. INTERNET DE LAS COSAS

12. Una casa tiene:

- sensores de temperatura;
- luces inteligentes;

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

- persianas automáticas;
- conexión a Internet.

Pon un ejemplo de algo que podría hacer automáticamente esa casa.

13. ¿Cuál de estos ejemplos se aproxima más al concepto de Internet de las Cosas (IoT)?

- ☐ Una libreta de papel.
- ☐ Un termómetro que envía automáticamente la temperatura a Internet.
- ☐ Una calculadora sin conexión.
- ☐ Un lápiz.

14. Un reloj inteligente se comunica con un móvil mediante Bluetooth.

¿Qué tipo de información podría enviar?

Escribe dos ejemplos.

1.

2.

5. APLICACIONES Y PÁGINAS WEB

15. Cuando pulsas un botón de una aplicación móvil y ocurre algo, decimos que se ha producido un:

- ☐ Evento
- ☐ Virus
- ☐ Sensor
- ☐ Servidor

16. ¿Qué lenguaje relacionas principalmente con la estructura de una página web? Si no lo sabes, puedes dejarla en blanco.

- ☐ HTML ☐ JPG ☐ MP3 ☐ Bluetooth

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

17. Explica una diferencia que creas que existe entre:

Una página web:

Una aplicación móvil:

6. DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

18. Una aplicación meteorológica almacena cada hora:

- temperatura;
- humedad;
- velocidad del viento;
- ciudad;
- fecha.

¿Qué podría hacer con todos esos datos después de varios años?

19. ¿Cuál de estas situaciones utiliza probablemente Inteligencia Artificial?

- ☐ Una calculadora que hace $2 + 2$.
 - ☐ Un sistema que aprende a reconocer gatos después de observar miles de imágenes.
 - ☐ Una bombilla convencional.
 - ☐ Un cable USB.
-

20. Una Inteligencia Artificial afirma algo que parece extraño.

¿Qué harías?

- ☐ Creerlo siempre porque lo ha dicho una IA.
- ☐ Compartirlo inmediatamente.

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

- ☐ Comprobar la información utilizando otras fuentes fiables.
- ☐ No importa si es verdadero.
-

7. CIBERSEGURIDAD

21. ¿Cuál es la contraseña más segura?

- ☐ pablo123
- ☐ 12345678
- ☐ contraseña
- ☐ Limon!Tren74-Nube
-

22. Recibes este mensaje:

«Tu cuenta será eliminada en 10 minutos.
Pulsa AQUÍ e introduce inmediatamente tu contraseña.»

¿Qué harías?

23. Un desconocido te pide por Internet:

- nombre completo;
- dirección;
- teléfono;
- contraseña.

¿Qué información deberías enviarle?

- ☐ Toda.
- ☐ Solo la contraseña.
- ☐ Ninguna.
- ☐ Depende de si parece simpático.
-

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

24. Encuentras una fotografía en Internet y quieres utilizarla en un trabajo.

¿Qué crees que deberías hacer?

- ☐ Utilizarla siempre sin preguntar.
 - ☐ Comprobar su licencia y citar la fuente cuando corresponda.
 - ☐ Decir que la fotografía la has hecho tú.
 - ☐ Eliminar el nombre del autor.
-

8. RETO

Un instituto quiere construir un pequeño sistema automático que encienda una luz cuando el aula esté demasiado oscura.

Diseña la solución.

Entrada / sensor

¿Qué necesitamos medir?

Decisión

¿Qué debería comprobar el programa?

Salida / actuador

¿Qué debería hacer el sistema?

Algoritmo

Escribe las instrucciones utilizando tus propias palabras:

INICIO

FIN

PRUEBA INICIAL
Computación y Robótica · 2º ESO

9. SOBRE TI

Estas preguntas **no son un examen**.

¿Tienes ordenador disponible en casa?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Algunas veces

¿Has programado alguna vez?

- ☐ Nunca
- ☐ Un poco
- ☐ Bastante

¿Has utilizado algún robot o placa electrónica?

- ☐ Nunca
- ☐ Alguna vez
- ☐ Varias veces

¿Cuál? _____

¿Qué te gustaría aprender en esta asignatura?

- ☐ Crear videojuegos
- ☐ Programar robots
- ☐ Crear aplicaciones móviles
- ☐ Crear páginas web
- ☐ Inteligencia Artificial
- ☐ Ciberseguridad
- ☐ Electrónica
- ☐ Otro: _____

Escribe algo relacionado con informática, programación o robótica que ya sepas hacer.

¿Hay algo que te gustaría construir durante este curso?
